

Semana 2

Tarea 4

Activar el firewall del servidor y permitir únicamente lo imprescindible para el laboratorio.

Objetivo:

Activar el firewall UFW en el servidor Ubuntu y permitir únicamente el acceso necesario para el laboratorio, específicamente SSH desde la red interna.

1. Verificación de la dirección IP del servidor

Comando utilizado:

- *Ip a*

```
deiby@smr-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ce:1d:66 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027ce1d66
    inet 192.168.100.10/24 brd 192.168.100.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fece:1d66/64 scope link proto kernel ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:31:8b:a6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027318ba6
deiby@smr-server:~$ _
```

La interfaz activa (**enp0s3**) muestra la IP 192.168.100.10/24, por lo que la red interna es 192.168.100.0/24.

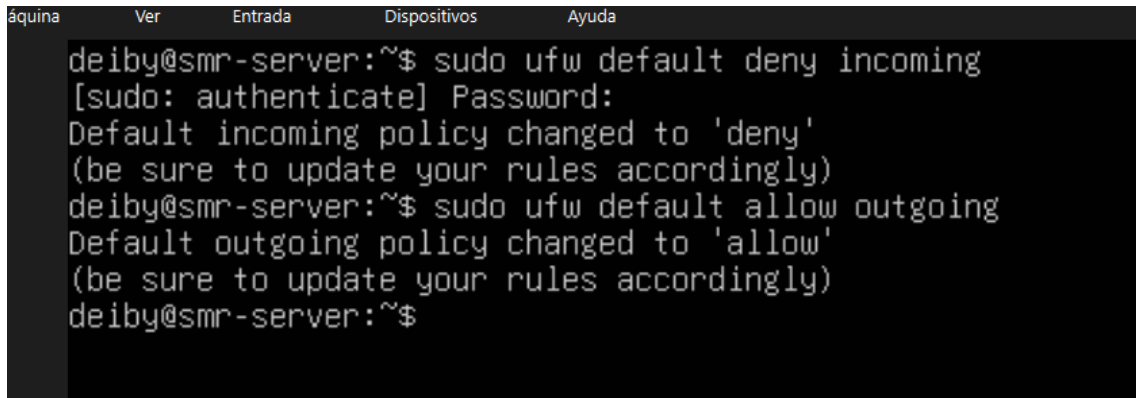
2. Configuración de políticas por defecto

Se establecieron las políticas recomendadas para un entorno seguro.

Comandos utilizados:

- `sudo ufw default deny incoming`
- `sudo ufw default allow outgoing`

Esto bloquea todo el tráfico entrante excepto lo permitido explícitamente y permite el tráfico saliente.

A terminal window with a dark background and light green text. At the top, there is a navigation bar with tabs labeled 'Águila', 'Ver', 'Entrada', 'Dispositivos', and 'Ayuda'. The terminal shows the following commands and output:

```
deiby@smr-server:~$ sudo ufw default deny incoming
[sudo: authenticate] Password:
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
deiby@smr-server:~$ sudo ufw default allow outgoing
Default outgoing policy changed to 'allow'
(be sure to update your rules accordingly)
deiby@smr-server:~$
```

3. Permitir acceso SSH desde la red interna

Se añadió una regla para permitir únicamente conexiones SSH desde la red interna.

Comando utilizado:

- `sudo ufw allow from 192.168.100.0./24 to any port 22`

4. Activación del firewall

Una vez configuradas las reglas, se activó UFW.

Comando utilizado:

- `sudo ufw enable`

5. Verificación del estado del firewall

Se comprobó que las reglas estuvieran aplicadas correctamente

Comando utilizado:

- `sudo ufw status verbose`

```
deiby@smr-server:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), deny (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
22 ALLOW IN 192.168.100.0/24

deiby@smr-server:~$
```

El resultado mostro:

- El firewall activo
- Política por defecto: *deny (incoming)*
- SSH permitido solo desde **192.168.100.0/24**

El firewall UFW quedó correctamente configurado con las reglas mínimas necesarias para el laboratorio, permitiendo únicamente el acceso SSH desde la red interna y bloqueando el resto del tráfico entrante.